

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

REGION DE FORMACIÓN	GENERAL						
CÓDIGO DEL CURSO	11173						
NOMBRE DEL CURSO	FORMACION PARA LA INVESTIGACION I						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	x		PRÁCTICO			
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	2						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	x		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	40	HORAS TOTALES TEÓRICAS				40	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				0	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	40						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	80						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	ESPAÑOL						
MODALIDAD	PRESENCIAL	x	VIRTUAL				

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
8704271	ARANGO PADILLA PEDRO JOSE
33212483	DI FILIPPO RODRIGUEZ ROCIO JOSEFINA
72001302	GUTIERREZ FONSECA JAIME EDUARDO
72190253	KUZMAR DAZA ISAAC ELIAS
72311285	LARIOS ROSANIA JIMMY HELENO
12645382	MAESTRE SERRANO RONALD YESID
72272551	NAVARRO JIMENEZ EDUARDO IGNACIO
1047339907	PELAEZ DE LA HOZ ALEX XAVIER
72195158	PEÑA MERLANO ENGELBERT SIDRAC
1129532724	SANDOVAL ACUÑA MICHELLY DEL CARMEN
32896308	YAÑEZ TORREGROZA ZULEIMA ISABEL

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El desarrollo de habilidades y destrezas de investigación es muy importantes para la formación de los médicos, por cuanto el conocimiento sobre los factores que determinan o intervienen en el proceso salud-enfermedad, le exige al estudiante estar familiarizado con su comportamiento y de esta forma aportar conocimientos que permitan mejorar los niveles de salud y de vida de nuestras comunidades.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

- Comprender y controlar los fenómenos de salud que se presentan en el individuo, la familia y las comunidades representa un gran reto para los profesionales de la medicina y requieren del desarrollo no solo de los conocimientos científicos, sino de las habilidades investigativas necesarias para proponer, planificar, ejecutar y publicar estudios de investigación.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Generar en los estudiantes de medicina competencias en investigación que le permitan generar al final del curso un proyecto de investigación para dar respuestas a interrogantes extraídos de la realidad especialmente de los fenómenos de salud de los individuos, la familia y las comunidades de la región caribe Colombiana.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales para la formulación y desarrollo de procesos de investigación desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes a la prestación de servicios de salud que conduzcan al mejoramiento del bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno	Plantear un problema de investigación describiendo la situación del problema y formulando una pregunta de investigación. Justifica la importancia de resolver el problema de investigación Formula objetivo general y específicos de acuerdo a la pregunta de investigación planteada	Formulación de preguntas de investigación. Proyecto de investigación
<i>Pensamiento crítico, creativo e innovador</i>	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico	- Escoger los indicadores que constituyen una mejora. - Plantear un modelo solución hipotética a una necesidad de mejora. - Definir el diseño experimental a utilizar - Utilizar el algoritmo de innovación. - Plantear un análisis situacional coherente con las necesidades del entorno. - Analizar objetivamente la viabilidad de la innovación propuesta. Comunicar eficientemente las ventajas de la innovación frente a una situación con oportunidad de mejora.	- Establecer el tipo de indicador y ajuste a los mismo a incluir dentro de la evaluación de la innovación. - Definir el tipo de innovación a utilizar. - Establecer diferentes tipos de innovaciones para la resolución de una oportunidad de mejora. - Definir objetivamente la calidad de la innovación. - Aplicar e implementa la innovación. - Evaluar la implementación de la innovación. - Monitorear de la implementación de la innovación y búsqueda de mejora continua

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Planteamiento del Problema: Situación del problema, Formulación del problema Justificación: Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad, relevancia social, pertinencia Saber Hacer: Identifica y redacta los hechos pertinentes que originaron la pregunta de investigación, los grupos de poblaciones de interés, área(s) geográfica(s) afectada(s), factores involucrados, magnitud del fenómeno, consensos y discrepancias sobre las explicaciones dadas, teorías en las que se basó el problema, personas e instituciones involucradas en el asunto a tratar. Formula una pregunta de investigación enmarcada en espacio y tiempo, que incluye los sujetos a estudiar, las variables y su relación, Identifica y redacta la importancia de resolver la pregunta de investigación	Plantear un problema de investigación describiendo la situación del problema y formulando una pregunta de investigación. Justifica la importancia de resolver el problema de investigación Formula objetivo general y específicos de acuerdo a la pregunta de investigación planteada	El estudiante formula claramente la pregunta de investigación, en el contexto del problema acuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Además hace una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema, justifica la necesidad de la investigación en función de la pertinencia e identifica cuál será el aporte del proyecto a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema. Proyecto de investigación
Saber Conocer: - Plantear situaciones problemáticas donde sea necesario el desarrollo de una solución innovadora. - Definir los diferentes modelos teóricos de innovación. Saber Hacer: - Ajustes al pensamiento crítico para poder adaptar las soluciones. - Selección de las necesidades para ejecutar una solución innovadora pero ética Saber Ser: Presentar soluciones con responsabilidad social	- Escoger los indicadores que constituyen una mejora. - Plantear un modelo solución hipotética a una necesidad de mejora. - Definir el diseño experimental a utilizar - Utilizar el algoritmo de innovación. - Plantear un análisis situacional coherente con las necesidades del entorno. - Analizar objetivamente la viabilidad de la innovación propuesta. - Comunicar eficientemente las ventajas de la innovación frente a una situación con oportunidad de mejora.	- Establece el tipo de indicador y ajuste a los mismo a incluir dentro de la evaluación de la innovación. - Define el tipo de innovación a utilizar. - Establece diferentes tipos de innovaciones para la resolución de una oportunidad de mejora. - Define objetivamente la calidad de la innovación. - Aplica e implementa la innovación. - Evalúa la implementación de la innovación. - Monitoreo de la implementación de la innovación y búsqueda de mejora continua.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

UNIDAD	Unidad 1
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	21 Horas

TEMAS	- Conformación del Grupo de investigación y asignación de grupo a tutor. - Selección del tema y problema de estudio - Revisión de los conocimientos sobre el tema - Planteamiento del problema - Justificación
TRABAJO INDEPENDIENTE	Definir idea de investigación e identificar problema de investigación a estudiar
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar búsqueda bibliográfica en base de datos gratuitas y suscritas por la Universidad Simón Bolívar
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Organizar una base de datos de los artículos obtenidos
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Describir situación del problema
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Formular la pregunta de investigación
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Describir la justificación del proyecto de investigación
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	Unidad 2
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	21 Horas
TEMAS	- Hipótesis (Si aplica) - Objetivos - Marco de referencia
TRABAJO INDEPENDIENTE	Formular hipótesis (Si aplica)
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo

EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Formular objetivo general y objetivos específicos
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Construir y redactar marco de referencia
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
UNIDAD	Unidad 3
HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL	18 Horas
TEMAS	- Metodología - Consideraciones éticas - Cronograma de actividades - Presupuesto - Referencias bibliograficas
TRABAJO INDEPENDIENTE	Diseñar metodología
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Hacer una reflexión de los aspectos éticos de la investigación
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Diseñar cronograma de acuerdo a diagrama de Giantt
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Realizar un presupuesto global y específico
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea
TRABAJO INDEPENDIENTE	Ajustar citas y referencias bibliográficas a norma vigente
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE PRESENCIAL	0 Horas
FORMA DE ORGANIZACIÓN	Trabajo en equipo
EVALUACIÓN	Socialización de la tarea

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Revisión libros especializados y artículos científicos Capacitación práctica en el manejo de bases de datos Capacitación práctica en el manejo de Softwares para la citación y referenciación de bibliografía Asesorías por parte del tutor a cada grupo de investigación a su cargo para la revisión teórica y práctica que permita la construcción paso a paso del proyecto de investigación. Retroalimentación de los avances realizados en la construcción del proyecto de investigación

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Lo social	Los proyectos en los que aplique de acuerdo a su temática deben estar articulados con el área de proyección social.
Las TICS	Uso de softwares de análisis estadísticos.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
--------------------------------	---------------------------	---	---

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES -

Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas

- Citar autores en un informe
- Consulta de recursos bibliográficos electrónicos y físicos en el Sistema de Biblioteca
- Lectura crítica de material científico
- Planteamiento de preguntas orientadoras y motivadoras
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR	Descripción del planteamiento del problema y su justificación	Formulación y redacción de objetivos (General y específicos)	Diseño Metodológico
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Plantea un problema de investigación describiendo la situación del problema y formulando una pregunta de investigación. Justifica la importancia de resolver el problema de investigación	Formula objetivo general y específicos de acuerdo a la pregunta de investigación planteada	Diseña una metodología para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos propuestos
EVIDENCIAS DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE	Proyecto de investigación	Proyecto de investigación	Proyecto de investigación
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION DEL PARCIAL	Revisión documento proyecto de investigación	Documento proyecto de investigación	Proyecto de investigación
	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR		Descripción del marco de referencia	Descripción de aspectos éticos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)		Redacta un marco de referencia con cada uno de sus item que sea pertinente a su proyecto de investigación (Marco conceptual, Marco teórico, marco de antecedentes, marco demográfico, marco geográfico, marco historico, marco legal).	Hace una reflexión de los aspectos éticos que abordará su propuesta de investigación
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE		Proyecto de investigación	Proyecto de investigación
TÉCNICAS PARA		Documento proyecto de	Proyecto de investigación

RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL		investigación	
	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR			Organización de cronograma y presupuesto
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)			Organiza un cronograma de actividades y presupuesto en coherencia a la metodología propuesta.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE			Proyecto de investigación
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION DEL PARCIAL			Proyecto de investigación
	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR			Organización de Referencias y citas bibliograficas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)			Ajusta citas y referencias bibliográficas de acuerdo a la normas vigentes en el programa de medicina
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE			Proyecto de investigación
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACION DEL PARCIAL			Proyecto de investigación

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA
Externo	Internet	No	Tamayo y Tamayo M. El proceso de investigación científica. (4ta edición). Editorial Limusa, 2003.
Externo	Internet	No	Hernández Sampieri R, Fernández C, Baptista MP. Metodología de la Investigación. (5ta edición). McGraw-Hill, 2010.
Externo	Internet	No	Organización Panamericana de la Salud. Principios de epidemiología para el control de enfermedades. Segunda edición. 2002
Externo	Internet	No	Blanco Restrepo JH., Maya Mejía JM. 2009. Fundamentos de Salud Pública. Tomo III. Segunda edición. Medellín ? Colombia. 279 pp.
Externo	Base de datos - Unisimon	Si	Grimes D., Schulz F. Descriptive studies: What they can and cannot do. The Lancet. 2002;359:145-49.
Externo	Base de datos - Unisimon	No	Hernández-Avila M., Garrido-Latorre F., López-Moreno S. Diseño de estudios epidemiológicos. Salud pública de México. 2000;42(2):144-54.
Externo	Base de datos - Unisimon	No	Clarck ML. Los valores P y los intervalos de confianza: ¿en qué confiar?. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health.2004;15(5).

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO PARA EL SEMESTRE

SEMANA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Definir idea de investigación e identificar problema de investigación a estudiar	3	Clase Práctica	Aula de Clases
2	Realizar búsqueda bibliográfica en base de datos gratuitas y suscritas por la Universidad Simón Bolívar	3	Clase Práctica	Biblioteca
3	Organizar una base de datos de los artículos obtenidos	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
4	Describir situación del problema	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases

5	Describir situación del problema	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
6	Formular la pregunta de investigación	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
7	Describir la justificación del proyecto de investigación	3	Clase Práctica	Aula de Clases
8	Formular hipótesis (Si aplica)	3	Clase Práctica	Aula de Clases
9	Formular objetivo general y objetivos específicos	3	Clase Práctica	Aula de Clases
10	Construir y redactar marco de referencia	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
11	Construir y redactar marco de referencia	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
12	Construir y redactar marco de referencia	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
13	Construir y redactar marco de referencia	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
14	Construir y redactar marco de referencia	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases
15	Diseñar metodología	3	Clase Práctica	Aula de Clases
16	Diseñar metodología	3	Clase Práctica	Aula de Clases
17	Hacer una reflexión de los aspectos éticos de la investigación	3	Debates	Aula de Clases
18	Diseñar cronograma de acuerdo a diagrama de Giantt	3	Clase Práctica	Aula de Clases
19	Realizar un presupuesto global y específico	3	Clase Práctica	Aula de Clases
20	Ajustar citas y referencias bibliográficas a norma vigente	3	Trabajo en grupos	Aula de Clases

